

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro de Formación de Teleinformática y Producción Industrial – SENA Norte CTI
Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

ÁREA Y VOLUMEN EN GEOMETRÍA APLICADA

Danier Andrés Hurtado Caicedo

Instructor:
Alexandra Muñoz

Ficha:
3534105

Popayán, Cauca
Fecha: 20 de agosto de 2026

Introducción

¡Hola, compañeros! A veces pensamos que las matemáticas son solo números aburridos en un tablero, pero la verdad es que nos rodean en todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando queremos saber si todas las maletas van a caber en la cajuela del carro para irnos de viaje, o si necesitamos saber cuánta pintura comprar para que el cuarto quede bien bonito sin desperdiciar dinero, estamos usando geometría. En este trabajo, vamos a explicar de forma muy sencilla qué es el área (para las cosas planas) y qué es el volumen (para las cosas que tienen "bulto").

Es muy emocionante ver cómo estas fórmulas nos ayudan en el día a día, así que los invito a que revisemos juntos los objetivos para empezar a aprender.

Objetivo general

Aprender a medir el espacio que ocupan las figuras planas y los objetos con volumen usando fórmulas fáciles de entender y ejemplos que todos vemos en nuestra casa.

Desarrollo

4.1 Área de figuras planas

Imagina que haces un dibujo en una hoja de papel. Esas líneas que cierras, como un cuadrado o un círculo, son lo que llamamos figuras planas. Es como si solo tuvieran dos dimensiones: lo ancho y lo largo. Es muy importante saber cuánto espacio ocupan por dentro para no desperdiciar material, por ejemplo, si queremos ponerle pasto al patio de la casa.

Para entender esto, aprendimos dos conceptos que a veces se confunden. El **perímetro** es solo la suma de las orillas o el contorno; es como el "cascarón" de la figura. En cambio, el **área** es el "relleno", es decir, todo el espacio encerrado dentro de esos límites. Una regla muy importante que no debemos olvidar es que el perímetro se mide con unidades lineales (como cm o m), pero el área siempre se mide en unidades cuadradas (como cm^2 o m^2), porque estamos midiendo una superficie plana.

No se asusten con las letras de las fórmulas, son más fáciles de lo que parecen:

- **Cuadrado:** Multiplicamos un lado por sí mismo (lado $\times$ lado). Si el lado mide 5 cm, el área es 25 cm^2 .
- **Rectángulo:** Multiplicamos la base (b, que es lo ancho) por la altura (h, qué tan alto es).
- **Triángulo:** Es como la mitad de un rectángulo, así que multiplicamos base por altura y lo dividimos entre dos ($(b \times h) / 2$).
- **Círculo:** Aquí usamos a π (pi), que es un número especial (vale más o menos 3.1416). Para el área multiplicamos $\pi \times \text{radio}^2$. El radio es la distancia del centro a cualquier orilla.
- **Dato extra:** Para el contorno del círculo (perímetro), la fórmula es $2 \times \pi \times \text{radio}$.

Ya que entendimos cómo medir lo que es plano como un dibujo, es momento de ver los objetos que tienen cuerpo o que podemos agarrar con las manos.

4.2 Volumen de sólidos regulares

El volumen es el tamaño de un objeto que ocupa un lugar en nuestro mundo real. A diferencia de un dibujo, estos objetos tienen tres medidas: alto, largo y ancho. Por eso decimos que vivimos en un mundo tridimensional. El volumen nos dice cuánto espacio ocupa un cuerpo, como una caja de zapatos, y se mide en unidades cúbicas, como el metro cúbico (m^3).

Aprendimos una historia genial sobre un señor llamado Arquímedes. Él descubrió que podía medir el volumen de objetos con formas raras sumergiéndolos en agua. Al meter un objeto (con la condición de que **no flote**), el agua sube. Ese espacio que el agua sube es exactamente el volumen del objeto. ¡Se puso tan feliz que salió gritando "Eureka!", que significa "¡Lo encontré!". También aprendimos algo sorprendente: si tenemos dos botellas iguales, una llena de tierra y otra a la mitad, las dos desplazan la misma cantidad de agua porque tienen el mismo volumen. Esto nos enseña que el volumen depende del espacio que ocupa el objeto y no de cuánto pese.

Para no aprendernos veinte fórmulas, el "truco" es usar solo tres lógicas principales:

1. **Prismas y Cilindros:** El volumen es solo el **área de la base multiplicada por la altura**. Es como si apiláramos muchas rebanadas de la misma figura una sobre otra.
2. **Pirámides y Conos:** Es la misma lógica (base por altura), pero el resultado se **divide entre tres** porque terminan en punta. Por ejemplo, en un helado, si llenamos el cono hasta el ras, le cabe exactamente la tercera parte de lo que le cabría a un vaso (cilindro) que tenga el mismo ancho y alto.
3. **Esfera:** Esta es especial porque no tiene una base plana, su fórmula es $\frac{4}{3} \pi \text{radio}^3$.

Como ven, si sabemos calcular el área de la base, ¡ya casi tenemos el volumen de cualquier cosa! Esto no es solo para los exámenes, sino para muchas cosas de la vida diaria.

4.3 Aplicaciones

Saber medir es como tener un superpoder para ser organizados y no gastar de más. Si sabemos cuánto espacio tenemos, podemos tomar mejores decisiones.

En nuestras fuentes vimos situaciones muy comunes donde aplicamos esto:

- **En los viajes:** Para estar seguros de que todas las maletas caben en la cajuela según el volumen del equipaje.
- **En las reparaciones:** Para calcular el área de una pared y comprar solo los botes de pintura necesarios.
- **En la cocina y el hogar:** Para saber cuánta agua le cabe a un tinaco o a una olla grande.

- **En el cuarto:** Para ver cómo acomodar los muebles en el piso (área) sin que choquen unos con otros.

Todo esto nos ayuda a que nuestro espacio rinda mucho más y a ser más ordenados.

Conclusiones

1. Aprendimos que el área es para medir superficies planas (como una hoja), mientras que el volumen es para objetos con tres dimensiones que ocupan un lugar en el espacio.

2. Lo más útil fue descubrir el "truco" de las fórmulas: para casi todos los cuerpos, el volumen es solo multiplicar el área de la base por la altura, y si termina en punta, se divide entre tres.

3. El experimento de Arquímedes nos enseñó que el agua es nuestra mejor amiga para medir objetos con formas raras, siempre y cuando el objeto se hunda por completo.

Referencias

- acervo - aprende_mx. (s.f.). 27. *El volumen* [Video]. YouTube.
- Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (s.f.). *Razonamiento geometría* [Video]. YouTube.
- SENA. (s.f.). *Nivel medio: 1. Área y volumen*. En *Matemáticas Básicas*.